

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

Librería Central Guatemala, S.A.

PONDERACIÓN: 30 pts

 **Tiempo estimado: 25 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Resumen Ejecutivo	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver	4
4.2 Alcance del proyecto	4
4.3 Recursos y herramientas a utilizar	4
4.4 Entregables	4
5. Material de apoyo	5
6. Metodología	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Detalle de la Calificación	7
8.3 Comentarios Generales	8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Responsabilidad	Cada integrante deberá cumplir con las tareas asignadas, respetar los tiempos de entrega y garantizar la calidad de los entregables del proyecto.
Trabajo en equipo	El desarrollo de la plataforma requiere colaboración constante entre los integrantes para coordinar análisis, diseño, documentación y presentación de la solución.
Innovación	El proyecto impulsa la búsqueda de soluciones tecnológicas modernas para mejorar la gestión bibliotecaria y la venta digital de libros.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

Diseña y fundamenta arquitecturas de software robustas y escalables mediante el análisis de necesidades de negocio y la priorización de atributos de calidad, aplicando estilos y patrones de diseño adecuados para proponer soluciones integradas que soporten el crecimiento institucional y aseguren la interoperabilidad en entornos empresariales competitivos.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

Habilidades técnicas

- Análisis y diseño de arquitecturas de software empresariales.
- Aplicación de patrones arquitectónicos multicapa y/o microservicios.
- Elaboración de diagramas UML y documentación arquitectónica.
- Diseño de sistemas escalables, seguros y mantenibles.
- Desarrollo de aplicaciones web orientadas al negocio.
- Integración de servicios externos (facturación electrónica, correos, APIs).
- Modelado y administración de bases de datos.
- Implementación de infraestructura cloud.
- Uso de contenedores y herramientas de automatización.
- Aplicación de buenas prácticas de seguridad informática.
- Gestión de despliegues y ambientes tecnológicos.
- Generación de dashboards y reportes gerenciales.

Habilidades analíticas

- Identificación y análisis de problemas empresariales.
- Traducción de necesidades del negocio en soluciones tecnológicas.
- Priorización de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Evaluación de riesgos técnicos y operativos.
- Toma de decisiones arquitectónicas justificadas.
- Análisis de escalabilidad y rendimiento del sistema.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Diseñar una arquitectura de software empresarial para una plataforma web de gestión bibliotecaria y venta de libros que integre módulos de usuarios, inventario, préstamos, ventas, facturación electrónica y reportes	Completar al menos: - 4 diagramas arquitectónicos. 1 Documento de Decisión de Arquitectura (DDA). 1 prototipo visual del sistema. 100% de los drivers arquitectónicos identificados y trazados.	Aplicando metodologías de análisis arquitectónico, herramientas UML, tecnologías cloud y buenas prácticas de diseño de software vistas durante el curso.	Para desarrollar la capacidad de diseñar soluciones tecnológicas empresariales alineadas con necesidades reales de negocio y procesos organizacionales	Durante el período académico establecido para el desarrollo y entrega del proyecto.

3. Resumen Ejecutivo

Librería Central Guatemala, S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de libros y servicios bibliotecarios, con presencia en distintas regiones del país y una trayectoria consolidada en el sector educativo y cultural. Como parte de su estrategia de crecimiento y modernización, la organización busca transformarse en una plataforma digital integral que combine la gestión bibliotecaria con la venta física y en línea de libros.

Actualmente, gran parte de sus operaciones dependen de procesos manuales y herramientas aisladas, lo que provoca inconsistencias en inventarios, dificultades para controlar préstamos y devoluciones, retrasos administrativos y poca capacidad para atender la creciente demanda de servicios digitales. Estas limitaciones afectan tanto la experiencia de los clientes como la eficiencia operativa de la empresa.

Ante esta situación, se propone el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica centralizada que permita automatizar y optimizar los principales procesos de negocio. El sistema integrará módulos de gestión de usuarios y membresías, administración de inventario y catálogo de libros, préstamos y reservas bibliotecarias, ventas en línea, facturación electrónica y generación de reportes operativos y gerenciales.

La solución permitirá a los usuarios consultar disponibilidad de libros, realizar compras o reservas en línea, gestionar préstamos y recibir notificaciones automáticas sobre pedidos, devoluciones y facturación. Asimismo, facilitará a la administración el control en tiempo real del inventario, las ventas, las membresías y el desempeño general de la operación.

Desde el punto de vista estratégico, el proyecto busca mejorar la experiencia del cliente, reducir errores operativos, fortalecer la seguridad de la información y sentar las bases tecnológicas necesarias para soportar el crecimiento de la empresa a nivel nacional y regional.

La implementación de esta plataforma contribuirá a incrementar la eficiencia administrativa, mejorar la trazabilidad de las operaciones y generar información confiable para la toma de decisiones, permitiendo que Librería Central evolucione hacia un modelo moderno, escalable y orientado a servicios digitales.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

Librería Central Guatemala, S.A. es una empresa guatemalteca con más de 18 años de experiencia en la venta de libros académicos, novelas, material didáctico y artículos de papelería. Actualmente cuenta con tres sucursales físicas ubicadas en Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango, además de una pequeña biblioteca pública integrada en su sede principal para consulta de estudiantes y lectores frecuentes.

Durante los últimos años, la empresa ha identificado una creciente demanda de servicios digitales, especialmente por parte de estudiantes universitarios, colegios privados y lectores que desean comprar libros en línea y recibirlos a domicilio. Como parte de su estrategia de expansión, la organización busca evolucionar de una librería tradicional con biblioteca física a una plataforma integral de gestión bibliotecaria y comercio electrónico de libros, con capacidad de operar a nivel nacional y posteriormente expandirse hacia El Salvador y Honduras.

Actualmente, la operación depende de múltiples procesos manuales y herramientas desconectadas entre sí:

- Inventarios administrados mediante hojas de cálculo.
- Registro manual de préstamos bibliotecarios.
- Facturación aislada en un sistema local.
- Control de ventas físicas sin integración con ventas digitales.

- Seguimiento de clientes y proveedores mediante correos electrónicos y llamadas.

Esta situación ha generado diversos problemas operativos y administrativos:

- Duplicidad e inconsistencia en la información de inventario.
- Pérdida de control sobre préstamos y devoluciones de libros.
- Retrasos en la facturación y actualización de existencias.
- Dificultad para identificar libros más vendidos o más solicitados.
- Escasa trazabilidad sobre pedidos y entregas.
- Limitada capacidad para operar ventas en línea.
- Riesgos de seguridad y pérdida de información.

Ante este escenario, la gerencia de Librería Central ha decidido invertir en una plataforma tecnológica moderna que permita centralizar y automatizar sus operaciones comerciales y bibliotecarias.

El objetivo principal es:

- **Centralizar la información**

Consolidar en una sola plataforma la gestión de clientes, inventario, préstamos, ventas y facturación para evitar inconsistencias y silos de información.

- **Automatizar procesos críticos**

Reducir tareas manuales mediante flujos automatizados de compra, préstamo, devolución, pagos y control de inventario.

- **Mejorar la experiencia del cliente**

Permitir que los usuarios consulten disponibilidad de libros, realicen compras o reservas en línea y den seguimiento a sus pedidos desde cualquier dispositivo.

- **Facilitar la expansión del negocio**

Construir una arquitectura tecnológica escalable que soporte nuevas sucursales, incremento de usuarios y ventas regionales.

4.2 Información del proyecto

Gestión de Clientes, Membresías y Contratos

El objetivo de este proceso es centralizar la relación con los lectores, estudiantes e instituciones educativas, asegurando que el acceso a los servicios bibliotecarios y las condiciones de venta en las sucursales y la plataforma digital estén reguladas bajo perfiles claros, y parametrizadas para soportar normativas de múltiples países.

- **Registro, Perfilamiento y Multi-regionalidad del Cliente:**

Se capturan los datos esenciales de los usuarios (estudiantes, profesores, lectores frecuentes o colegios). Para preparar la expansión, el registro único incluirá obligatoriamente un campo de "País de Origen" y adaptará dinámicamente el identificador tributario según la región (NIT para Guatemala y El Salvador, RTN para Honduras). Incluye la información fiscal, datos de contacto y categoría de riesgo o comportamiento (historial de pérdidas de libros, retrasos en devoluciones y solvencia de pago). Asimismo, se gestionará su información de acceso a la plataforma web, validando el usuario y contraseña, aplicando estrategias de protección y recuperación de credenciales en caso de extravío. Este registro único elimina los silos de información entre las sucursales locales y los futuros puntos de venta internacionales, permitiendo al cliente gestionar su perfil, comprar o reservar títulos de la biblioteca y programar su retiro en la sucursal de su elección a nivel regional.

- **Formalización de Membresías y Acuerdos Comerciales Internacionales:**

Para los usuarios de la biblioteca pública y clientes institucionales (colegios), se genera una membresía digital o contrato comercial donde se definen las reglas de operación y las condiciones financieras de la cuenta, tales como la cantidad máxima de libros permitidos en préstamo simultáneo, el límite de crédito otorgado a las instituciones y los plazos de pago para compras de lotes de libros al por mayor. El sistema estará preparado para emitir y almacenar estos acuerdos bajo las divisas locales correspondientes de la región centroamericana (GTQ, USD, HNL).

- **Validación de Vigencia y Capacidad:**

El sistema monitorea de forma activa las fechas de expiración de las membresías y los estados de cuenta. Antes de autorizar un nuevo préstamo de libro o una compra al crédito (en el caso de colegios), el sistema valida que la membresía esté vigente y que el cliente cumpla con las condiciones previamente aprobadas. Esto implica verificar que no haya excedido su límite de crédito (monto máximo de deuda permitido) y que no tenga multas o plazos de pago vencidos (como 15, 30 o 45 días). En caso de que el usuario presente multas por libros no devueltos o facturas vencidas, se activará un bloqueo automático transfronterizo que impedirá la generación de nuevas órdenes de compra o solicitudes de préstamo en cualquier sucursal del grupo.

- **Vinculación Operativa Automática:**

Al realizar una compra o reserva, el sistema vincula automáticamente la transacción con el perfil del cliente. Esto permite heredar de forma inmediata los plazos de pago autorizados y validar los requisitos de retiro o préstamo correspondientes, evitando que el personal de caja o de biblioteca deba consultar hojas de cálculo o correos electrónicos para validar el estado del usuario.

- **Actualización de Historial y Desempeño Regional:**

Al cerrar cada transacción (devolución del libro o retiro de la compra), se actualiza el historial del cliente (volumen de lectura, puntualidad en devoluciones y frecuencia de compra). Esto proporciona a la gerencia un tablero de control unificado para

identificar a los clientes institucionales más estables y exportar de forma segura estos modelos de negocio a los nuevos mercados de El Salvador y Honduras.

Registro y Seguimiento de Órdenes de Venta y Préstamos

El objetivo de este proceso es gestionar el ciclo de vida completo de cada solicitud de libro desde la solicitud inicial hasta la entrega en mostrador o devolución, garantizando la trazabilidad y la visibilidad del inventario en una red de distribución multi-sucursal y multi-país.

- **Generación de la Orden y Localización (Venta o Préstamo):**
El proceso inicia cuando un cliente solicita un libro en tienda, web o app. Se crea una orden única capturando el ID del libro (ISBN), la sucursal de origen, el país de la transacción y el tipo de movimiento. El sistema verifica instantáneamente la disponibilidad real en el inventario físico de la sucursal seleccionada y valida que el cliente no tenga bloqueos administrativos.
- **Planificación, Asignación de Recursos y Traslados Internacionales:**
Una vez registrada la orden de compra o reserva en línea, el sistema asigna el pedido a la sucursal elegida por el cliente para su preparación. Como preparación para la expansión, la plataforma incluirá un submódulo de "Traslados entre Sucursales", que permitirá gestionar y rastrear el movimiento físico de existencias sobrantes de una sucursal en Guatemala hacia las futuras bodegas en San Salvador o Tegucigalpa para optimizar el catálogo sin necesidad de compras externas de emergencia.
- **Proceso de Preparación de Mercancía en Tienda:**
Antes de que los libros se entreguen al cliente en el mostrador, se formaliza su preparación:
- **Validación de Identidad:**
El encargado de la sucursal escanea el código de barras o QR de la orden para confirmar que se están separando los títulos correctos de la estantería.
- **Registro de Control de Calidad:**
Se confirma que el estado físico del libro sea óptimo (nuevo para venta o excelente estado para préstamo).
- **Confirmación de Reserva:**
El encargado confirma que la mercancía ha sido guardada en el área de retiro. Este paso cambia el estado de la orden a "Listo para Retiro".
- **Monitoreo de Disponibilidad Global:**
Al estar el paquete preparado, el sistema cambia el estado a "Listo para Retiro". A través de una bitácora informativa en la plataforma, se registran los hitos del pedido (en preparación, listo en mostrador). Esto sustituye las llamadas de control y permite

al cliente conocer el estado de su solicitud en tiempo real para pasar a recogerla, independientemente del país donde se encuentre.

- **Documentación y Confirmación de Entrega / Devolución: ***

Para Ventas y Retiros: Al entregar el libro en el mostrador de la sucursal, el encargado solicita el ID de la orden, registra la entrega física y solicita la firma digital de recibido en el sistema. Esto dispara una notificación de cierre de orden.

- **Para Préstamos Bibliotecarios:**

Cuando el lector devuelve el libro en el mostrador, el bibliotecario escanea el código de barras, el sistema cambia el estado a "Disponible en Estantería", actualizando el récord del usuario de forma inmediata.

- **Cierre y Evaluación del Servicio:**

El proceso concluye con el cierre administrativo de la orden, comparando los tiempos reales de preparación en sucursal contra los estándares planificados, alimentando los indicadores de rendimiento (KPIs) de la empresa para estandarizar la calidad del servicio antes de la apertura en el extranjero.

Facturación Electrónica Multi-País

El objetivo de este proceso es transformar las transacciones comerciales pagadas en documentos fiscales válidos de forma inmediata, garantizando la flexibilidad de conectarse con distintos entes reguladores y acelerando los ciclos de auditoría regional.

- **Módulo de Registro de Pagos y Multi-moneda (Paso Obligatorio Previo):**

El proceso de facturación inicia únicamente cuando el pago ha sido ejecutado y confirmado con éxito. La plataforma estará dotada de una arquitectura multi-moneda capaz de procesar y registrar transacciones en Quetzales (GTQ), Dólares Estadounidenses (USD) y Lempiras (HNL). El cajero de la sucursal o la pasarela de pagos en línea registra los detalles del recaudo antes de mandar la orden a facturación: forma de pago utilizada, fecha, hora y el monto total exacto. Si el pago es recibido por medio de cheque o transferencia, se ingresa obligatoriamente el banco de origen, la cuenta de la cual se obtuvieron los fondos y el número de autorización de la entidad bancaria correspondiente al país de operación.

- **Validación y Certificación Fiscal Flexible:**

Una vez que el sistema confirma el pago, el módulo fiscal procesará los datos de la transacción utilizando un motor de reglas fiscales adaptables. Para las operaciones actuales en Guatemala, enviará los datos directamente al Certificador autorizado por la SAT (verificando NIT en formato de 13 caracteres o receptor final, moneda en GTQ y el 12% del IVA). La arquitectura del código quedará lista y estructurada para conectarse a través de APIs con el Ministerio de Hacienda en El Salvador y el SAR en Honduras cuando se inicie la expansión, emitiendo los documentos legales equivalentes firmados digitalmente.

- **Emisión y Notificación Automática:**

Al concluir la certificación posterior al pago, la factura (o documento fiscal equivalente del país) se despacha automáticamente al correo electrónico registrado del cliente y queda almacenada en su expediente digital de la plataforma, centralizando la auditoría fiscal de toda la corporación.

Reportes Operativos y Gerenciales Globales

El objetivo de este proceso es transformar el flujo diario de ventas, préstamos e inventario de todas las regiones en conocimiento estratégico, visualizado a través de un Dashboard centralizado para guiar la expansión internacional.

- **Corte de Operaciones Diario Consolidado:**

Al cierre de la jornada, el sistema consolida automáticamente las ventas totales, membresías activas, multas cobradas e incidentes de inventario. El dashboard permitirá filtrar los resultados de forma individual por sucursal, por departamento o consolidar los ingresos a nivel de país, brindando una fotografía financiera inmediata del rendimiento de la empresa en toda la región centroamericana.

- **Medición de Cumplimiento Regional (KPIs):**

El cuadro de mando evalúa métricas críticas como los tiempos de preparación de pedidos para retiro en tienda, la tasa de rotación de inventario por categoría y el índice de morosidad en devoluciones de la biblioteca. Estos KPIs servirán para comparar el rendimiento operativo de las nuevas sucursales internacionales frente al estándar histórico de las sedes de Guatemala.

- **Planificación de Capacidad y Expansión de Catálogo:**

Utilizando algoritmos de proyección basados en el histórico de demanda de las sucursales de Guatemala, Quetzaltenango y Antigua, el dashboard proyectará el volumen de inventario y la tipología de libros más solicitados (ej. material escolar en ciertas temporadas). Esta base de datos automatizada dictará los volúmenes de compra iniciales y el modelo logístico de almacenamiento necesario para inaugurar con éxito las primeras sucursales físicas en El Salvador y Honduras, minimizando el riesgo de pérdida por inventario estancado.

Para que Librería Central dé el salto hacia la internacionalización, no solo necesitamos un software que funcione hoy, sino una infraestructura que soporte nuestra ambición de negocio. Por ello, los usuarios y stakeholders han comentado lo siguiente:

Escalabilidad (Rendimiento): *"Nuestra meta es agresiva: queremos triplicar nuestra operación en los próximos tres años. Por eso, la plataforma no puede ser un cuello de botella; debe estar diseñada para absorber un aumento del 200% en el volumen de transacciones sin degradar el servicio. Si hoy procesamos 100 órdenes de venta o solicitudes de préstamo en el mostrador y mañana 300, el sistema debe responder con la misma velocidad."*

Disponibilidad y Tolerancia a Fallos: *"En el comercio minorista y la educación, un minuto de sistema caído es una venta web perdida, una fila larga en las cajas de la tienda y un*

lector insatisfecho. Hemos establecido un compromiso de disponibilidad del 99.5%. Esto significa que nuestra operación en las sucursales de Ciudad de Guatemala, Antigua y Quetzaltenango tendrá la garantía de estar siempre activa cuando más la necesitamos, eliminando la incertidumbre de las hojas de cálculo antiguas. La recuperación total del servicio en caso de fallo debe ocurrir en menos de 10 minutos."

Seguridad y Auditoría: *"Manejamos datos críticos de contratos institucionales con colegios, historiales de membresías y récords de solvencia que son el corazón de nuestra ventaja competitiva. La plataforma asegura que cada colaborador (cajero, bibliotecario, administrador) vea solo lo que su rol le permite. Además, contaremos con una auditoría total: sabremos quién modificó un inventario, quién autorizó un crédito o cuándo se alteró un registro. Esto no es solo control, es darle certeza a nuestros clientes de que su información está protegida bajo estándares profesionales."*

Mantenibilidad y Extensibilidad: *"El mercado centroamericano cambia rápido y nosotros también. La arquitectura del sistema nos debe permitir evolucionar sin traumas. Si mañana necesitamos agregar un módulo para conectarnos con los sistemas aduaneros de Honduras o El Salvador para el traslado internacional de libros, o implementar un catálogo escolar específico, podremos hacerlo de forma independiente, sin poner en riesgo lo que ya está funcionando. Queremos una herramienta que crezca con nosotros, no una que nos obligue a empezar de cero cada dos años."*

Interoperabilidad: *"No queremos ser una isla tecnológica. La plataforma debe estar lista para conectarse con el mundo exterior: desde las APIs de los Certificadores autorizados por la SAT para la emisión instantánea de la FEL, hasta pasarelas de pago digitales y ERPs externos de las universidades o colegios clientes. Esto nos permitirá intercambiar datos en tiempo real, eliminando correos y llamadas innecesarias para confirmar un cobro o la entrega de un lote de libros."*

Nota de Arquitectura: Los Escenarios de Atributos de Calidad (EAc) deben estar presentes en el diseño arquitectónico, lo que significa que deberán reflejarse explícitamente en el diagrama de despliegue.

Mapeo de Visiones y Fuerzas Encontradas para la Aprobación

El diseño de la nueva arquitectura no ocurre en el vacío; debe responder a un conjunto de intereses, a veces encontrados, de los actores clave que dirigen y operan la empresa. Al modelar la solución, se debe considerar que la aprobación del proyecto depende de satisfacer las siguientes visiones específicas:

- **La Visión del Patrocinador (Gerente General):** Su enfoque es netamente estratégico y financiero. Para él, el éxito del sistema se mide en la capacidad de minimizar costos iniciales y asegurar un tiempo de retorno de inversión lo más corto posible. Cualquier propuesta que implique gastos excesivos sin un beneficio inmediato en la expansión regional a El Salvador y Honduras será rechazada.

- **La Responsabilidad Técnica (Gerente de TI):** Como guardián de la infraestructura, su interés es heredar una arquitectura robusta, mantenible y escalable. Teme a las soluciones "parche" que resuelven el hoy pero fallan mañana. Su mayor conflicto es con el tiempo, ya que no sacrificará la calidad estructural (como la correcta separación de módulos o bases de datos) por las prisas de la gerencia.
- **La Voz de la Operación (Jefe de Sucursales y Biblioteca):** Representa al usuario que está en los mostradores, cajas y estanterías de las tiendas. Su única prioridad es la rapidez operativa y la simplicidad de uso. Si el sistema es lento para escanear un ISBN, procesar un cobro en efectivo o validar a un estudiante en mostrador, se considerará un fracaso operativo, independientemente de qué tan avanzado sea técnicamente.
- **El Control Económico (Área Financiera):** Su función es el blindaje del presupuesto. Tienen un interés estricto en evitar sobre costos y son detractores naturales de tecnologías o licenciamientos costosos de software de bases de datos. Exigen que la solución sea austera y aproveche al máximo la infraestructura de servidores locales que la empresa ya posee en su sede principal.
- **La Exigencia del Mercado (Clientes Institucionales y Lectores):** Como usuarios externos y colegas aliados, su fidelidad depende de la confianza. Exigen alta disponibilidad (poder reservar libros o pagar membresías en línea 24/7) y una certeza total sobre el inventario. Para ellos, presentarse a una sucursal y descubrir que el libro reservado en la plataforma web no está físicamente en mostrador es un riesgo que dañará la reputación de la marca.
- **La Realidad de la Implementación (Equipo de Desarrollo):** Son quienes construirán la solución en un plazo máximo de 4 semanas. Su interés es utilizar tecnologías conocidas (como lenguajes y frameworks estándar) que representen un bajo riesgo técnico. Se opondrán a innovaciones demasiado experimentales o arquitecturas excesivamente complejas que pongan en peligro la fecha de entrega final.

Restricciones de Ejecución

Para consolidar a Librería Central Guatemala, S.A. como el referente cultural y educativo en Centroamérica, la Gerencia General solicita que la nueva solución tecnológica cumpla estrictamente con los siguientes lineamientos de ejecución:

Priorización de la Eficiencia Presupuestaria: "Solicitamos que la arquitectura propuesta respete el presupuesto ajustado, demostrando que se ha hecho un esfuerzo real por reutilizar nuestros servidores físicos actuales en la sede central antes de proponer nuevas inversiones de capital en hardware."

Entrega de la Hoja de Ruta Temprana: "Es imperativo contar con la definición completa de la arquitectura en un plazo máximo de 4 semanas. Necesitamos claridad técnica absoluta para avanzar sin retrasos en el calendario de expansión de tiendas."

Preparación para el Salto a la Nube: "Aunque el despliegue inicial sea local y en sitio (on-premise), exigimos que el diseño nazca listo para ser migrado a la nube (Cloud-Ready). No aceptaremos una solución que nos encadene a servidores físicos de forma permanente o que requiera reescribir el software para migrarlo en el futuro."

Equilibrio Estratégico (Trade-offs): "Instamos a los responsables a presentar una propuesta que equilibre costo versus escalabilidad. Buscamos simplicidad operativa para el día de hoy en nuestras tres tiendas, pero con la flexibilidad necesaria para que, en 24 meses, estemos facturando, controlando inventario y operando en El Salvador y Honduras sin contratiempos."

Cumplimiento de Procesos Críticos: "La solución debe automatizar fielmente el ciclo de Clientes/Membresías - Órdenes de Venta/Préstamos - Pagos - Facturación Electrónica (FEL) - Reportes, eliminando la duplicidad de datos en hojas de cálculo y garantizando que cada quetzal movido en caja o la web esté respaldado por una factura electrónica legal ante la SAT."

Rol del Estudiante

Para el desarrollo de este proyecto, los estudiantes asumirán el rol de un Equipo de Arquitectos de Software. En esta etapa, la prioridad no es la implementación técnica inmediata o la escritura de código, sino el diseño estratégico y la toma de decisiones profesionales que garanticen una solución robusta y escalable para Librería Central.

Como responsables de la arquitectura del sistema, el equipo se enfocará en los siguientes pilares fundamentales:

- **Análisis de la Situación Actual:** El primer paso consiste en realizar un diagnóstico profundo de la operativa de Librería Central. Tras 18 años de funcionamiento tradicional, es vital entender cómo se gestiona actualmente la información de manera fragmentada y detectar las ineficiencias en las sucursales y la biblioteca física para que la nueva solución centralizada esté alineada con las necesidades reales del negocio.
- **Identificación de Riesgos Técnicos:** El equipo deberá actuar con una visión preventiva, detectando posibles debilidades en la infraestructura física actual, brechas de seguridad en las credenciales de acceso de los clientes o limitaciones de escalabilidad que impidan absorber el tráfico web. Identificar estos riesgos a tiempo permite diseñar un sistema resiliente capaz de soportar la operación nacional sin interrupciones en los puntos de venta.
- **Propuesta de Arquitectura de Software:** Se deberá diseñar la estructura integral del sistema (el "plano" técnico) que soportará funciones críticas como el alta, baja y modificación de perfiles de clientes, la gestión de membresías, el control de inventario físico por sucursal y la emisión directa de la FEL. El énfasis recae en la

calidad del diseño arquitectónico, asegurando que la solución sea mantenible, segura y eficiente a largo plazo mediante una clara separación de componentes.

Justificación de Decisiones: Un componente crítico del proyecto es la capacidad de comunicar y defender las decisiones técnicas desde una perspectiva de negocio. El equipo deberá sustentar por qué la arquitectura propuesta es la más adecuada para Librería Central, demostrando profesionalismo en la selección de tecnologías, el balance de costos y metodologías de diseño que faciliten la futura expansión internacional.

4.3 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

El proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web integral para la gestión bibliotecaria y comercial de Librería Central Guatemala, S.A. El sistema deberá incluir como mínimo los siguientes módulos y funcionalidades:

- Gestión de usuarios, clientes y membresías.
- Registro, autenticación y recuperación de credenciales.
- Administración de roles y permisos.
- Gestión de catálogo e inventario de libros.
- Registro y actualización de existencias.
- Control de préstamos y devoluciones.
- Gestión de reservas de libros.
- Cálculo automático de multas por retrasos.
- Gestión de ventas físicas y ventas en línea.
- Carrito de compras y procesamiento de pedidos.
- Integración con facturación electrónica FEL.
- Registro y control de pagos.
- Generación de reportes operativos y gerenciales.
- Dashboard administrativo con indicadores clave (KPIs).
- Notificaciones automáticas por correo electrónico.
- Historial de compras y préstamos por usuario.
- Administración de proveedores y editoriales.
- Control de estados de pedidos y entregas.
- Seguridad de acceso y protección de información.
- Base de datos centralizada y respaldos básicos.
- Despliegue de la solución en infraestructura cloud.
- Uso de contenedores y automatización básica de despliegue.
- Documentación técnica y manual de usuario.

Alcance opcional:

Como funcionalidades adicionales o mejoras futuras, el proyecto tiene contemplado poder incluir:

- Aplicación móvil para clientes y lectores.
- Integración con pasarelas de pago en línea.
- Recomendaciones inteligentes de libros mediante IA.
- Chat de soporte en tiempo real.
- Integración con servicios de mensajería y tracking en vivo.
- Gestión de libros digitales (eBooks y PDFs).
- Sistema de lectura digital dentro de la plataforma.
- Programa de puntos y fidelización de clientes.
- Integración con códigos QR o RFID para préstamos rápidos.
- Reportes avanzados con analítica predictiva.
- Integración con plataformas educativas y universidades.
- Marketplace para venta de libros de terceros.
- Sistema de suscripciones mensuales de lectura.
- Soporte para múltiples idiomas.
- Integración con redes sociales y campañas de marketing.
- Automatización avanzada de respaldos y monitoreo.
- Arquitectura de microservicios completa.
- Implementación de CI/CD avanzado.
- Alta disponibilidad y balanceo de carga.
- Escalabilidad regional para futuras operaciones en Centroamérica.

4.4 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	UML Lenguaje de modelado	Lenguaje de modelado para realizar diagramas
Obligatorio	Draw.io , LucidChart, etc. Herramienta de diagramación	Herramienta de diagramación para plasmar diseños.
Obligatorio	Github Software	Software de control de versiones en línea.
Obligatorio	Gitflow Estrategia de versionamiento	Estrategia de branching necesaria para control de repositorios del proyecto.
Obligatorio	SCRUM Metodología ágil	Metodología ágil para organización de ciclos y tareas del proyecto.
Obligatorio	Trello, Miro, etc. Software	Herramienta para control de tablero Kanban.

4.5 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Documento de Decisión de Arquitectura (DDA)	Un documento formal que justifique las decisiones técnicas más importantes basadas en los pasos para la determinación de una arquitectura de software: • Identificación del caso de negocio (Diagrama de Casos de Uso de negocio de alto nivel y primera descomposición). • Listado de Stakeholders y preocupaciones arquitectónicas • Características del sistema priorizadas • Drivers Requisitos Funcionales (Diagramas de Casos de Uso expandidos y su correspondiente descripción textual) • Drivers de Calidad (Escenarios atributos de calidad -Eac-, estos se tienen que reflejar en el diagrama de despliegue) • Drivers de Restricción • Matrices de Trazabilidad
Diagramas Arquitectónicos	• Diagrama de Contexto: Muestra cómo el sistema interactúa con sistemas internos, externos y stakeholders. • Diagrama de Componentes: Desglosa los componentes internos, mostrando sus relaciones e interfaces. • Diagrama de Despliegue: Muestra los artefactos físicos del sistema y su integración con los componentes de software. • Diagrama de Bloques: Muestra la arquitectura completa del sistema para stakeholders de alto nivel. Debe corresponder totalmente al negocio y expresar el o los estilos arquitectónicos. • Justificación de Decisiones Arquitectónicas
Presentación Oral y Defensa	• Una presentación ejecutiva de 1 hora dirigida al "cliente" (el profesor -podrá estar en alguna, es lo ideal- y el auxiliar, que actuarán como comité). • Deben exponer la arquitectura propuesta, justificar las decisiones tomadas en el DDA y explicar cómo se cumplen los drivers arquitectónicos. Todos los integrantes del grupo deberán exponer.

	Seguida de una ronda de preguntas de 5 minutos donde deberán defender su diseño ante desafíos planteados por el comité.
Prototipo arquitectónico	- Mockups o prototipo de alto nivel (no deben de ser funcionales) - Flujo principal del sistema

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción
Manual	https://www.uml-diagrams.org/	Manual de UML

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

Pasos a seguir:

Paso 1: Análisis del negocio

Analizar el problema planteado, identificar las necesidades de la librería, comprender los procesos actuales y reconocer las oportunidades de mejora que se resolverán mediante la plataforma tecnológica.

Paso 2: Identificación de requerimientos

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como los stakeholders, restricciones y necesidades principales del negocio.

Paso 3: Modelado del sistema

Elaborar diagramas de casos de uso y representar los procesos principales relacionados con usuarios, inventario, préstamos, ventas y facturación.

Paso 4: Definición de la arquitectura

Seleccionar y justificar la arquitectura de software más adecuada para el proyecto, considerando escalabilidad, seguridad, disponibilidad y mantenibilidad.

Paso 5: Diseño de diagramas arquitectónicos

Construir los diagramas de contexto, componentes, despliegue y bloques para representar la estructura general del sistema y sus integraciones.

Paso 6: Desarrollo del prototipo

Diseñar mockups o prototipos visuales que representen las pantallas y el flujo principal de la plataforma bibliotecaria y de ventas.

Paso 7: Documentación del proyecto

Organizar toda la información técnica y arquitectónica dentro del Documento de Decisión de Arquitectura (DDA), incluyendo justificaciones y matrices de trazabilidad.

Paso 8: Validación de la solución

Revisar que la propuesta arquitectónica cumpla con los requerimientos, atributos de calidad y objetivos definidos para el proyecto.

Paso 9: Preparación de la defensa

Preparar la presentación final del proyecto, distribuyendo temas entre los integrantes y justificando las decisiones técnicas y arquitectónicas tomadas.

Recomendaciones

Se recomienda analizar cuidadosamente el enunciado antes de iniciar el proyecto, definir responsabilidades claras dentro del equipo y mantener una comunicación constante durante todo el desarrollo. Además, es importante priorizar los requerimientos principales del negocio, justificar las decisiones arquitectónicas tomadas y mantener consistencia entre la documentación, diagramas y prototipos elaborados. También se aconseja considerar desde el inicio aspectos de seguridad, escalabilidad y disponibilidad del sistema, utilizar herramientas colaborativas para la organización del trabajo y preparar con anticipación la presentación y defensa técnica del proyecto.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Lectura	06/08/2026	06/08/2026
Asignación	06/08/2026	06/08/2026
Entrega	26/08/2026	26/08/2026
Calificación	29/08/2026	29/08/2026

8. Rúbrica de Calificación

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Entrega puntual	Todos los entregables fueron entregados en la fecha establecida.	
Documento DDA	El Documento de Decisión de Arquitectura contiene todos los apartados requeridos.	
Diagramas arquitectónicos	Se incluyen diagramas de contexto, componentes, despliegue y bloques.	

Prototipo arquitectónico	Se presentan mockups o prototipos visuales del sistema.	
--------------------------	---	--

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo	Descripción	Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades					
1,1	Control de versiones	5	Correcta aplicación de la estrategia Gitflow			
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
1,2	Trabajo colaborativo y comunicación efectiva durante el análisis y elaboración de la propuesta arquitectónica.	10	Commits válidos que sustenten la participación de cada uno de los estudiantes que conforman el equipo			
			Rango del punteo	10 - 6 /	5 - 0/	
1,3	Metodología ágil de desarrollo	15	Realización de las reuniones características de la metodología SCRUM 4 Sprints 4 Sprint Planning 4 Sprint Retrospective 12 Daily Meet Todas debidamente documentadas, evidenciando los artefactos generados en cada una de ellas			
			Rango del punteo	15 - 9 /	8 - 0/	

1,4	Presentación y defensa técnica del proyecto.	10	Los integrantes explican y justifican correctamente las decisiones arquitectónicas y requerimientos identificados.			
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos					
2,1	Documento de Decisión de Arquitectura (DDA).	15	El documento incluye Stakeholders Drivers arquitectónicos Restricciones Atributos de calidad Matrices de trazabilidad.			
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
2,2	Diagramas arquitectónicos.	15	Se presentan correctamente los diagramas De contexto De componentes De despliegue De bloques.			
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
2,3	Modelado y análisis del negocio.	15	Se identifican correctamente los procesos del negocio por medio de Casos de uso (alto nivel y expandidos) Requerimientos funcionales Requerimientos no funcionales.			
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	

2,4	Prototipo arquitectónico.	15	El equipo presenta mockups o prototipos visuales alineados con el flujo principal del sistema.			
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				

8.3 Comentarios Generales
